

Liðleiki

Tímatakmörk: 4 sekúndur

Minnistakmörk: 1024 MiB

Anton var nýlega að ganga um Kaunas meðan EJOI átti sér stað og uppgötvaði N staði þar sem keppendur héldu sig. Þessir staðir eru númeraðir frá 0 til $N - 1$. Sérhver staður er í notkun meðlima frá nákvæmlega einu liði og liðin eru númeruð frá 0 til $K - 1$. Athugaðu að meðlimir frá sama liði mega nota **handahófskennt marga** staði. Sum lið nota mögulega enga staði.

Staðirnir eru tengdir með $N - 1$ tvístefndum vegum þannig að það sé nákvæmlega ein *einföld leið* milli hverra tveggja staða og mynda því tré. Mundu að einföld leið milli tveggja staða er runa af mismunandi staðsetningum þar sem hverjar tvær samliggjandi staðsetningar eru tengdar með vegi. *Lengd* leiðar er fjöldi vega sem leiðin notar sem er einum færri en fjöldi staða sem leiðin heimsækir.

Anton vill taka göngu meðfram einfaldri leið og heimsækja ein marga staði og mögulegt er. Einföld leið er *áhugaverð* ef lengd hennar er hámarks möguleg lengd meðal alra einfaldra leiða í trénu. *Liðleiki* leiðar er fjöldi mismunandi liða sem Anton hittir á leiðinni.

Þitt verkefni er að finna summu liðleika yfir allar áhugaverðar leiðir. Tvær áhugaverðar leiðir eru taldar vera jafngildar ef þær heimsækja nákvæmlega sama mengi staða. Þá sérstaklega má taka fram að það telst ekki vera önnur leið að ferðast meðfram leið í öfuga átt.

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra eftirfarandi fall:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : fjöldi staða;
- K : fjöldið liða;
- a : fylki af N heiltölum þar sem a_i er liðið á staðsetningu i , fyrir sérhvert $0 \leq i < N$;
- u, v : tvö fylki af $N - 1$ heiltölum hvort, þar sem u_i og v_i eru tveir staðirnir sem eru tengdir með veg númer i , fyrir sérhvert $0 \leq i < N - 1$.

Þessu falli er beitt nákvæmlega einu sinni fyrir hvert próf og verður að skila summu liðleika yfir allar áhugaverðar leiðir.

Takmarkanir

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ fyrir sérhvert $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ fyrir sérhvert $0 \leq i < N - 1$

Sýnidæmi

Inntak sýnisyfirferðarforrits	Úttak sýnisyfirferðarforrits
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

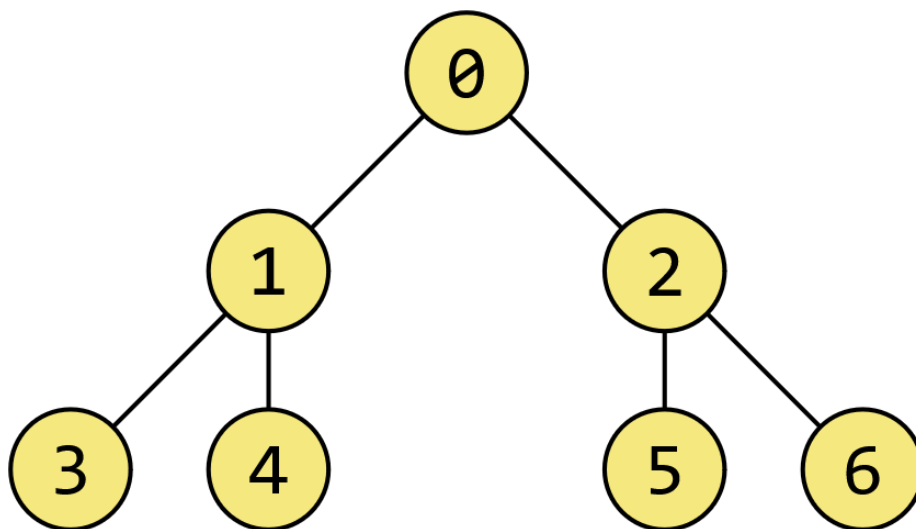
Útskýring á sýnidæmi 1

Hámarks lengd einfaldrar leiðar er 2, það er 2 vegir og 3 staðir, og því eru áhugaverðar leiðir með lengd 2. Það eru tvær áhugaverðar leiðir með liðleika 3, sjö með liðleika 2 og ein með liðleika 1,

sem gefur samtals 21.

Útskýring á sýnidæmi 2

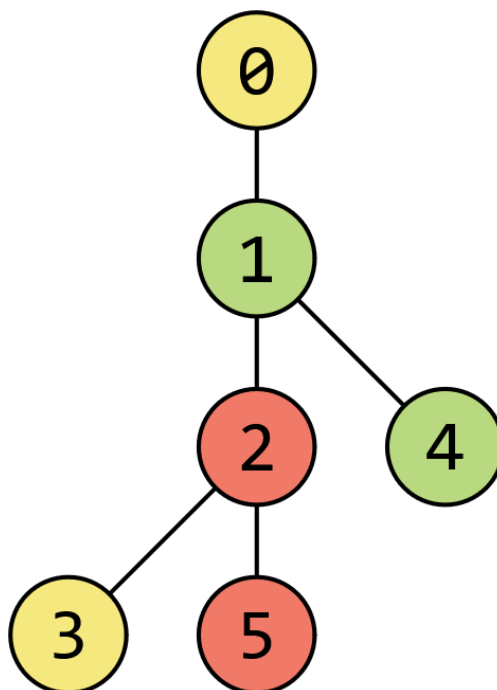
Staðirnir og vegirnir sem tengja þá eru sýndir á eftirfarandi mynd, þar sem lið 0 er í gulum lit:



Liðleiki hvernar leiðar er 1 þar sem einungis eitt lið, lið 0, er á öllum stöðum. Það eru 4 áhugaverðar leiðir, allar með lengd 4, og því er summa liðleika yfir allar áhugaverðar leiðir einnig 4.

Útskýring á sýnidæmi 3

Staðirnir og vegirnir sem tengja þá eru sýndir á eftirfarandi mynd, þar sem lið 0 er í gulum lit, lið 1 er í grænum lit og lið 2 er í rauðum lit:



Áhugaverðar leiðir eru með lengd 3. Það eru fjórar áhugaverðar leiðir samtals: þrjár eru með liðleika 3, ein er með liðleika 2. Því er heildarsumma liðleika yfir allar áhugaverðar leiðir 11.

Hlutverkefni

Hlutverkefni	Stig	N	K	Frekari takmarkanir
0	0	-	-	Sýnidæmin.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Sérhver staður er tengdur nákvæmlega 2 öðrum stöðum.
2	7			Það er staður sem er tengdur öllum öðrum stöðum.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Lengd áhugaverðra leiða er oddatala.
10	15			-

Sýnisyfirferðarforrit

Snið inntaksins er eftirfarandi:

- lína 1: tvær heiltölur, sem eru gildin á N og K ;
- lína 2: N heiltölur $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, þar sem a_i er liðið á staðsetningu i ;
- lína $3 + i$: tvær heiltölur u og v , sem tákna tvo staðina sem vegur númer i tengir saman.

Snið úttaksins er eftirfarandi:

- lína 1: ein heiltala, skilagildi fallbetingunnar.